coOS — 智慧共盟生活導航系統

114-2 GenAI 應用實作專題 | 打造對抗 AI 焦慮的長期半自動化諮商同盟

112502551 資工三 陳霆翰

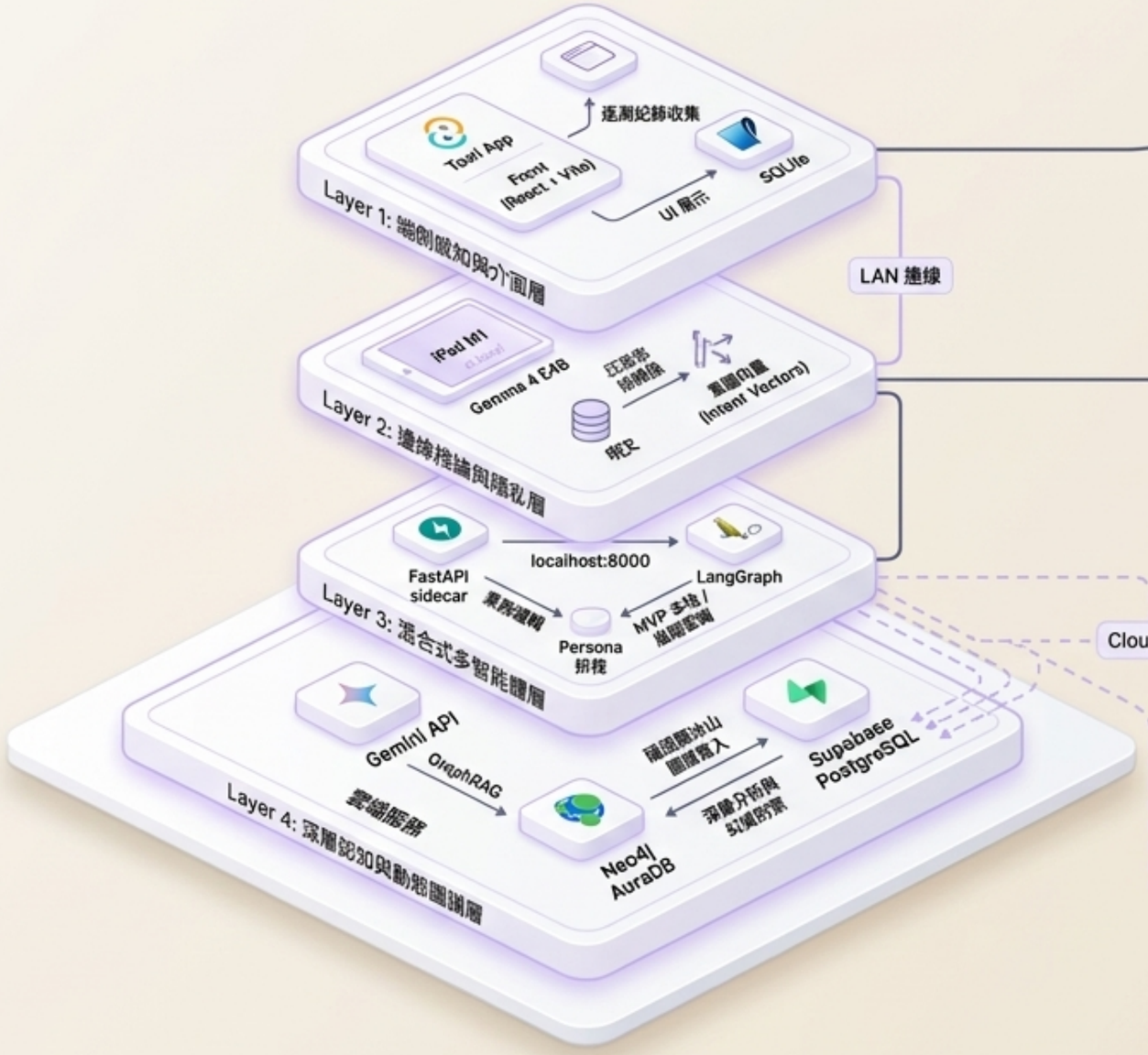
NotebookLM

跨域創新：痛點剖析與解方架構

痛點剖析	解方
痛點剖析：追求效率與比拚工具造成的**焦慮感、無力感與冒牌感**	**微摩擦力日報** — 半自動捕捉與反思，讓使用者輕易進行每日回顧，提升踏實感並與目的對齊。
痛點剖析：存在價值被取代導致的**空虛感與意義感缺失**	**視覺化成就與多巴胺刺激** — 透過高階遊戲化與敘事回顧，提升使用者好奇心、主動性與長期使用動力。
痛點剖析：工具無所不在導致的**生活與工作邊界模糊**	**角色情境隔離** — 個人身分、專家角色與專案的**手動/自動化切分**，建立清晰邊界管理生活。
痛點剖析：缺乏真實情感交流造成的**社會情懷斷裂與人機互動防衛**	**擬真人性專家對話** — 結合社會承諾與同理心制約，如諮商般建立關係，協助提問與梳理。並藉凝聚的人際關係提升使用者共好、分享、意義感。

NotebookLM

系統架構：邊緣與雲端混合之多智能體系統



Layer 1: 端側感知與介面層

技術棧：Tauri 2.x + React + Vite (SQLite)
職責：跨平台載體 (筆電)，負責遙測紀錄收集與 UI 展示。

Layer 2: 邊緣推論與隱私層

技術棧：本地 iPad Air M1 + Gemma 4 E4B (4-bit MLX)
職責：本地 AI 推論與機敏資料轉換，將明文壓縮為意圖向量 (Intent Vectors)。

Layer 3: 混合式多智能體層

技術棧：FastAPI sidecar + LangGraph
職責：業務邏輯與 Persona 排程。支援 MVP 本地運行與進階雲端切換。

Layer 4: 深層認知與動態圖譜層

技術棧：Gemini API + Neo4j AuraDB + Supabase PostgreSQL
職責：雲端 GraphRAG、薩提爾冰山圖譜寫入、深層分析與幻覺防禦。

NotebookLM

實作成果：AI 協作開發與特色功能展示

AI 協作開發流

01 **發想**：腦力激盪心智圖與 UI 動態構想

02 **研究**：Gemini Deep Research 彙整最新論文

03 **規格**：Uedu GPT / Claude 系統模組化與 SPEC 文件建構 (人工覆核)

04 **實作**：Claude Code / Gemini CLI / Antigravity 實作模組程式

05 **驗證**：系統人工驗證與防漏



1 **視覺化回顧**：365天一致性紀錄，透過成就感驅動長期動力。

2 **專案情境隔離**：清晰界定 Project, Promises, Goal，降低認知負荷。



3 **專家角色對話**：導入心理機制專家對話，提供具同理心之引導。

4 **擬真人設切換**：手動/自動切分不同 Persona，確保生活邊界。

NotebookLM